

Hormonelle Steuerung der reproduktiven Funktionen beim Mann

1 · Sexualsteroid — Biosynthese, Transport, Metabolismus

Beide Geschlechter benutzen dieselben Sexualsteroid; der Unterschied liegt in Menge und biologischer Aktivität, nicht in der Art der Hormone. Beim Mann ist die biologische Aktivität der Androgene um rund eine Größenordnung höher, und die Plasmaspiegel sind nach der Pubertät weitgehend stabil (infradian stetig), während sie bei der fertilen Frau zyklisch schwanken.

Die Steroidbiosynthese beginnt am Cholesterin. Der geschwindigkeits- und richtungsbestimmende Verzweigungspunkt ist **CYP17** (17 α -Hydroxylase + 17,20-Lyase): ohne CYP17 kein Androgen, ohne Androgen und **CYP19** (Aromatase) kein Östrogen. Die funktionellen Endprodukte des Wegs sind **DHT** und die **Östrogene** — nicht Testosteron selbst, das vielfach nur Vorstufe ist.

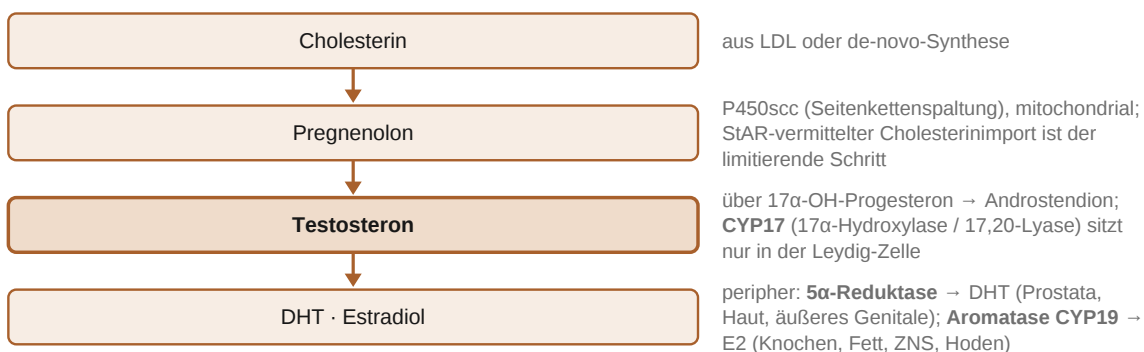


Abb. 1 — Steroidbiosynthese: von Cholesterin zu den funktionellen Endprodukten DHT und Estradiol.

Plasmatransport. Als hydrophobe Stoffe zirkulieren Sexualsteroid überwiegend proteingebunden; nur die freie Fraktion (~1–3 %) ist biologisch aktiv, der Rest dient als Transportform und Reservoir und verlängert die Halbwertszeit. SHBG und CBG werden in der Leber gebildet und überwiegend durch Estradiol reguliert. Abbau: Leber (Inaktivierung + Konjugation) → Ausscheidung über Harn und Galle.

Steroid	frei	Hauptbindung	Nebenbindung
Testosteron	1–3 %	SHBG 77–79 %*	Albumin/CBG ~20 %
Estradiol	1–3 %	SHBG 59 %	Albumin 38 %
Progesteron	1–3 %	Albumin 80 %	CBG 18 %

Tab. 1 — Plasmabindung (Folienwerte). Der SHBG-Anteil des Testosterons liegt hier höher als in den Standardlehrbüchern (~44–65 %); vgl. Fallstricke.

Tagesproduktion Testosteron ~6–7 mg/d*, Serumspiegel ~3–10 ng/ml* mit Morgenmaximum. Etwa 60 % sind SHBG-gebunden, ~38 % locker an Albumin (bioverfügbar), ~2 % frei — die Institutsfolie gibt den SHBG-Anteil abweichend höher an.

2 · Hypothalamo-hypophyseal-gonadale Achse beim Mann

Der Hypothalamus setzt **GnRH pulsatil** frei (Zyklus 1–3 h). Nur die pulsatile Sekretion wirkt stimulierend; Fehlen oder ein *dauerhaft* hoher GnRH-Spiegel senken die Gonadotropine. Über Amplitude und Frequenz derselben GnRH-Pulse wird geregelt, wie viel LH bzw. FSH freigesetzt wird.

LH stimuliert die **Leydig-Zelle** → Testosteron; **FSH** stimuliert die **Sertoli-Zelle** → Inhibin B und ABP. Negative Rückkopplung: Testosteron (und das lokal daraus aromatisierte E2) hemmt GnRH und LH;

Inhibin B hemmt selektiv nur die FSH-Sekretion. Prolaktin in hohen Spiegeln hemmt die GnRH-Freisetzung (klinisch relevant). Permissiv wirken Leptin, Insulin und T3/T4.

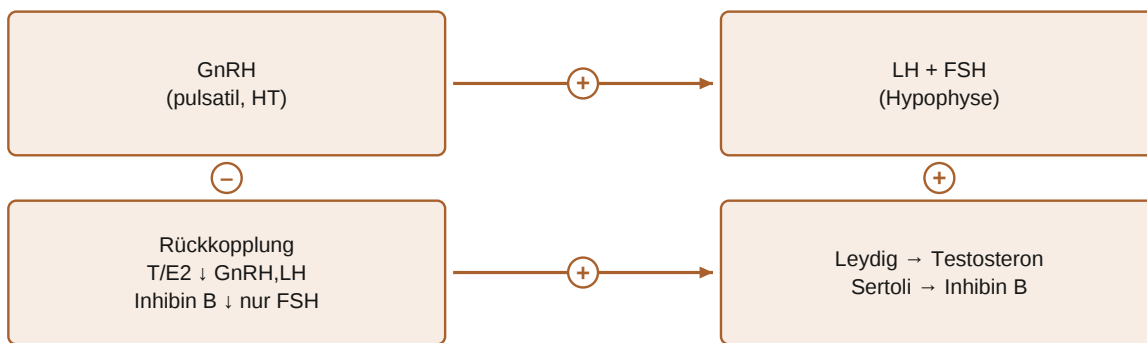


Abb. 2 — HHG-Regelkreis des Mannes mit differenzierter negativer Rückkopplung.

Der klinische Trick beim GnRH-Superagonisten (z. B. Buserelin, Prostatakarzinom): Dauergabe desensibilisiert den GnRH-Rezeptor → LH/FSH und damit Testosteron fallen ab (chemische Kastration) — Suppression statt Stimulation, weil der pulsatile Reiz verloren geht.

Inhibin B ist der einzige selektive FSH-Hemmer der Rückkopplung und zugleich der beste Marker der Sertoli-Zell-Funktion.

3 · Hoden — Leydig-, Sertoli-Zelle, Blut-Hoden-Schranke

Drei Kompartimente: das **Lumen** der Hodenkanälchen (Spermien + Flüssigkeit), die **Tubuluswand** (Sertoli-Zellen + Keimzellreihe) und das **Interstitium** (Leydig-Zellen, myoide Zellen, Kapillaren, Immunzellen). Myoide Zellen erzeugen peristaltische Wellen für den Spermientransport.

	Leydig-Zelle	Sertoli-Zelle
Lage	interstitiell, an Kapillaren	Tubuluswand, basal → luminal
Steuerung	LH	FSH + Testosteron
Produkte	Testosteron (CYP17!)	Inhibin B, ABP, Flüssigkeit, E2
Aufgabe	Androgensynthese (lokal + systemisch)	Spermatogenese-Stütze, Blut-Hoden-Schranke

Tab. 2 — Arbeitsteilung im Hoden. CYP17 nur in der Leydig-Zelle; die Sertoli-Zelle aromatisiert das zugeführte T lediglich zu E2.

Blut-Hoden-Schranke. Zonulae occludentes (tight junctions) zwischen benachbarten Sertoli-Zellen trennen ein **basolaterales** von einem **luminalen** Kompartiment. Spermatogonien liegen basal (Blutseite), ab dem primären Spermatozyten liegen die Keimzellen hinter der Schranke. Sinn: chemischer und immunologischer Schutz — die meiotischen und postmeiotischen Keimzellen tragen für das Immunsystem *fremde* Antigene und müssen abgeschirmt werden (Autoimmunschut). ABP puffert das Testosteron im luminalen Kompartiment.

4 · Spermatogenese und ihre Bedingungen

Spermatogonien teilen sich mitotisch in **Typ A** (erhält den Stammzellpool) und **Typ B** (differenziert weiter). Typ B → primärer Spermatozyt (2n4c) → Meiose I/II → Spermatiden (1n1c) → Spermio-genese → Spermien. Ein primärer Spermatozyt liefert vier Spermien. Dauer konstant **~74 Tage** (plus Nebenhoden-Transit).

Hormoneller Hintergrund: nötig sind eine hohe *lokale* Testosteronkonzentration (entsteht durch LH-Stimulation der Leydig-Zelle) und FSH-Rezeptor-Stimulation der Sertoli-Zelle, von Beginn an und chronisch. Lokales E2 (aus T) muss vorhanden sein — zu viel wie zu wenig E2 schädigt die Spermatogenese.

Weitere Bedingungen: Hodentemperatur $< \sim 34\text{ }^{\circ}\text{C}^*$ (etwa 2–4 $^{\circ}\text{C}$ unter Körperkern; geregelt durch den Gegenstrom-Wärmetausch im Plexus pampiniformis und den M. cremaster) — hierauf beruht die Infertilität bei Kryptorchismus und Varikozele; Vitamin A (direkter Angriff an den Spermatogonien, Ansatz nicht-hormoneller Männerverhütung), D, E, B; sowie eine intakte Blut-Hoden-Schranke.

Exogene Sexualsteroiden machen unfruchtbar: erhöhtes T/E2/P4 im Plasma → negative Rückkopplung → GnRH und damit FSH/LH ↓ → die *lokale* Testosteronkonzentration im Hoden bricht ein → Spermatogenese ↓, Hodenatrophie, zunächst reversible, dann irreversible Infertilität. Gilt für Anabolikaabusus (zusätzlich Gynäkomastie durch Aromatisierung) ebenso wie für hormonelle Verhütungsansätze beim Mann.

5 · Nebenhoden, Kapazitation, Ejakulat

Der Transport aus den Tubuli erfolgt passiv über myoide Kontraktion, Sertoli-Sekretion und Absorption im Nebenhoden. Im **Nebenhoden** (Caput → Corpus → Cauda) reifen die Spermien von bewegungsunfähig zu propulsiv beweglich und werden in der Cauda gespeichert; der niedrige pH (~ 6) hält sie in Ruhe. Die endgültige Reifung — die **Kapazitation** — findet erst nach der Ejakulation im weiblichen Genitaltrakt statt: die Spermien werden hypermotil und befruchtungsfähig (fähig zur Akrosomreaktion). Das aus dem Golgi stammende **Akrosom** enthält hydrolytische Enzyme zur Penetration der Zona pellucida.

Parameter (WHO)	Untergrenze
Volumen	$> 1,5\text{ ml}$
Spermienkonzentration	$> 15\text{ Mio/ml}^*$
Gesamtzahl	$> 39\text{ Mio/Ejakulat}^*$
Normale Morphologie	$> 4\%$
Progressive Motilität	$> 32\%$ (nach 1 h)
pH	7,2–8,0

Tab. 3 — Normales Ejakulat nach 3–5 Tagen Karenz. Die Folie setzt „ $> 4 \times 10^7/\text{Ejakulat}$ bzw. $1,5 \times 10^7/\text{ml}$ “ gleich; formal sind das getrennte Grenzwerte (vgl. Fallstricke).

Samenplasma stammt überwiegend aus den akzessorischen Drüsen: **Samenblasen** (T-abhängig; Fruktose, Zitrat, Semenogeline, Prostaglandine; $\sim 70\%$ des Volumens), **Prostata** (DHT-abhängig; Zn^{2+} , PSA, saure Phosphatase; $\sim 25\%$) und Urethraldrüsen ($\sim 5\%$). **PSA** (Prostata-spezifisches Antigen, Kallikrein-3) verflüssigt das Ejakulat durch Spaltung der Semenogeline und dient im Serum als — nicht karzinomspezifischer — Marker (auch bei Prostatitis und BPH erhöht).

6 · Erektion und Ejakulation

Erektion ist eine aktive parasympathische Vasodilatation. Das **Erektionszentrum** liegt sakral (S2–4), efferent über den N. pudendus / Plexus sacralis; freigesetzt werden NO, VIP und ACh, der sympathische Vasokonstriktortonus sinkt.

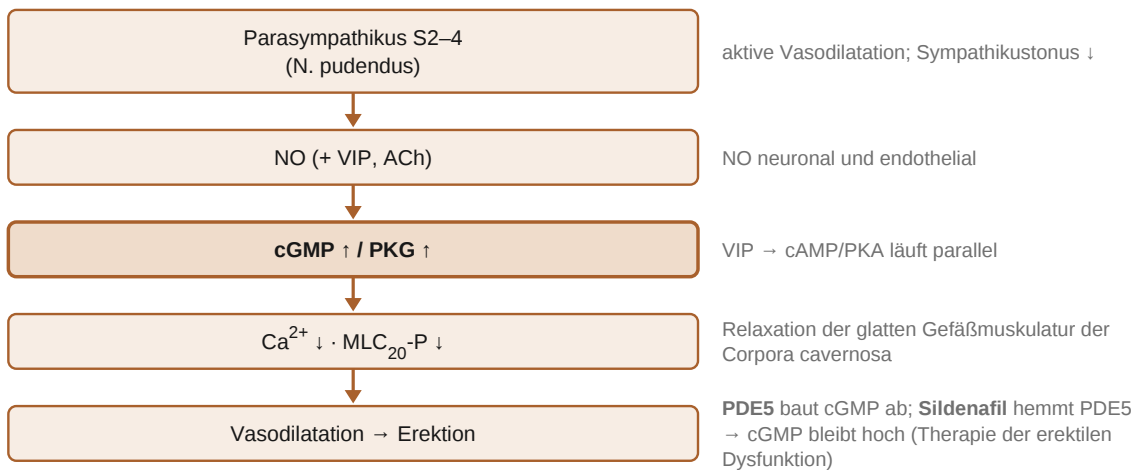


Abb. 3 — NO-cGMP-Weg der Erektion und pharmakologischer Angriffspunkt der PDE5-Hemmer.

Ejakulation ist sympathisch gesteuert, **Ejakulationszentrum lumbal (L2–3)**, in zwei Phasen: **Emission** (sympathisch, $\alpha 1$ - und P2X-Rezeptoren) befördert Spermien und Drüsensekrete in die proximale Urethra — der „point of no return“; der Blasenhals kontrahiert und verhindert die retrograde Ejakulation. **Expulsion** (sympathisch + somatisch) durch rhythmische Kontraktion von Mm. bulbospongiosus und ischiocavernosus. Die Erektion geht physiologisch voraus, ist aber für die Ejakulation nicht obligatorisch.

Erektion = parasympathisch (S2–4, NO/cGMP), Ejakulation = sympathisch (L2–3) — „Point and Shoot“. Klassische Prüfungsverwechslung.

7 · Geschlechtsentwicklung

Die Differenzierung verläuft hierarchisch: chromosomal → gonadal → hormonell → genital → sekundäre Geschlechtsmerkmale. Unter physiologischen Bedingungen entscheidet das Vorhandensein des Y-Chromosoms bzw. des **SRY-Gens** (Testis Determining Factor). SRY hebt SOX9 stark an; SOX9 (Master-Regulator der Sertoli-Differenzierung) und die weibliche RSPO1/WNT4/ β -Catenin-Achse hemmen sich gegenseitig — ein bistabiler Schalter.

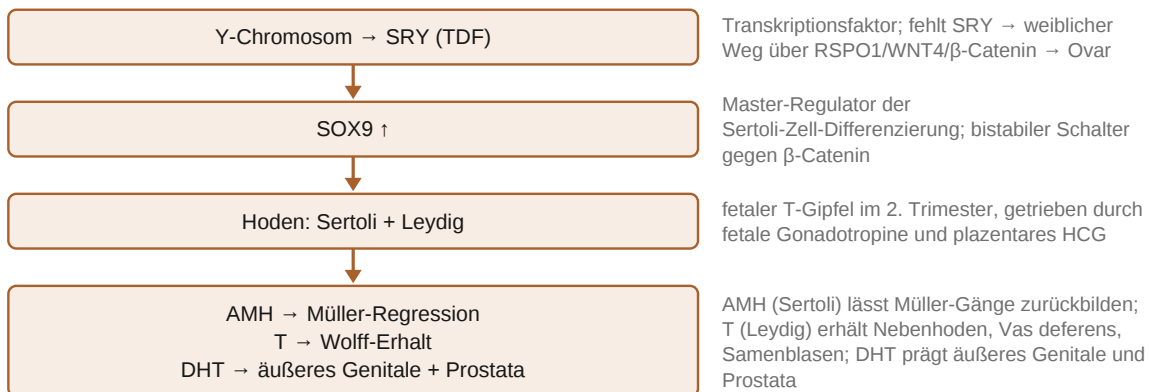


Abb. 4 — Vom SRY-Signal zur männlichen Genitaldifferenzierung.

Lebensverlauf des Testosterons: fetaler Gipfel im 2. Trimester (Genitalanlage) → Abfall zur Geburt → kurze neonatale „Mini-Pubertät“ → niedriges Kindheitsniveau → steiler Anstieg in der Pubertät. Die **Pubertät** wird ausgelöst durch die **Gonadarche** (GnRH ↑ → FSH/LH → T), begleitet von der **Adrenarche** (adrenale Androgene) und der somatotropen Achse (GHRH → GH → IGF-1) für den Wachstumsschub; permissiv wirken Leptin, vollwertige Ernährung und Schilddrüsenhormone. Die Latenz zwischen GnRH/Gonadotropin-Anstieg und einsetzender Spermatogenese entspricht der Reifung des Hodens.

8 · Wirkungen der Androgene und Östrogene im Mann

Es gibt **nur einen Androgenrezeptor** (für T und DHT) — anders als bei den vielfältigeren Östrogenrezeptoren; ein Defekt erklärt das komplette Androgeninsensitivitätssyndrom. **DHT-vermittelt** sind Prostata, äußeres Genitale, Bartwuchs, Talg/Akne und die androgene Alopezie. **Testosteron-vermittelt** sind die Rückkopplung, die anabolen Effekte auf Muskel und Knochen, die Erythropoese, Libido und ZNS-Wirkungen sowie das ungünstige Lipidprofil (LDL ↑, HDL ↓) und viszerale Fettverteilung.

Wichtig ist die Abgrenzung **androgen** (Genitale, Behaarung, Stimmbruch) gegen **anabol** (Skelettmuskel, Knochen, Erythropoese) — beide über denselben Rezeptor, aber therapeutisch getrennt gewünscht (Anabolika). **Östrogene beim Mann** (aus T via Aromatase) sind unentbehrlich: normale Spermienreifung, negative Rückkopplung, permissiv für Libido und Erektion, und vor allem der **Schluss der Epiphysenfugen** sowie die Erhaltung der Knochendichte — deshalb brauchen auch Männer Estradiol.

Klinische Anknüpfung

Hypogonadismus wird nach dem Ort des Defekts eingeteilt:

	Primär (hypergonadotrop)	Sekundär (hypogonadotrop)
Defekt	Gonade (Hoden)	Hypothalamus / Hypophyse
LH / FSH	↑	↓ oder inadäquat normal
Testosteron	↓	↓
Beispiel	Klinefelter (47,XXY): kleine feste Hoden	Kallmann: GnRH-Mangel + Anosmie

Tab. 4 — Gonadotropine trennen primären von sekundärem Hypogonadismus.

Weitere Bezüge: **Androgeninsensitivität** (46,XY, AR-Defekt → weiblicher Phänotyp trotz Hoden); **5α-Reduktase-Mangel** (kein DHT → intersexuelles äußeres Genitale); **Finasterid/Dutasterid** (5α-Reduktasehemmer bei BPH und androgenetischer Alopezie); **PDE5-Hemmer** bei erektiler Dysfunktion; **GnRH-Analoga** im Dauerbetrieb zur Androgensuppression beim Prostatakarzinom. Zu den Nachbarn gehören die weibliche Achse (7.8), die somatotrope Pubertätssteuerung (7.1) und die vegetative Innervation von Erektion und Ejakulation (1.5).

Abweichungen und Fallstricke

ABWEICHUNG	SHBG-gebundener Testosteronanteil auf der Folie 77–79 % (Folie 62: 70–80 %) — Standardlehrbücher nennen eher ~44–65 % SHBG mit substanziellem Albuminanteil. Vor der Prüfung gegen die Institutsangabe abgleichen.
WERT*	T-Produktion ~6–7 mg/d, Serum ~3–10 ng/ml (Morgenmaximum) — aus Fachwissen ergänzt; die Folie zeigt nur ein Plateau von ~5 ng/ml. Gegen die Zahlenwertliste des Instituts prüfen.
ABWEICHUNG	WHO-Ejakulat: die Folie setzt „ $> 4 \times 10^7$ /Ejakulat bzw. $1,5 \times 10^7$ /ml“ gleich; formal sind das getrennte Grenzwerte (Gesamtzahl ≥ 39 Mio, Konzentration ≥ 15 Mio/ml).
MERKE	CYP17 nur in der Leydig-Zelle → Testosteron entsteht ausschließlich dort; die Sertoli-Zelle aromatisiert es lediglich zu E2.
MERKE	Erektion parasympathisch (S2–4), Ejakulation sympathisch (L2–3) — vom Dozenten mit rotem Kreis markiert, klassische Verwechslungsfälle.
MERKE	Inhibin B hemmt selektiv nur FSH und ist der beste Marker der Sertoli-Zell-Funktion.

*** Sternwerte sind institutsspezifisch oder aus Fachwissen ergänzt: vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.**

Glossar

GnRH	hypothalamisches Dekapeptid, pulsatil (1–3 h); nur pulsatil stimulierend, Dauerreiz supprimiert.
LH	stimuliert die Leydig-Zelle zur Testosteronproduktion.
FSH	stimuliert die Sertoli-Zelle; fördert Spermatogenese, Inhibin- und ABP-Bildung.
Leydig-Zelle	interstitiell, LH-abhängig; einziger Ort der Testosteronsynthese (CYP17).
Sertoli-Zelle	Tubuluswand, FSH+T-abhängig; Stütz-/Ammenzelle, bildet Blut-Hoden-Schranke.
Inhibin B	Sertoli-Produkt; selektiver FSH-Hemmer und Marker der Sertoli-Funktion.
ABP	Androgen-Binding-Protein; puffert Testosteron im Tubuluslumen (SHBG-verwandt).
CYP17	17 α -Hydroxylase/17,20-Lyase; Verzweigung zu Androgenen, nur in der Leydig-Zelle.
Aromatase (CYP19)	wandelt Testosteron in Estradiol um (Hoden, Fett, Knochen, ZNS).
5α-Reduktase	wandelt Testosteron peripher in DHT um; Angriff von Finasterid/Dutasterid.
DHT	potentestes Androgen; Prostata, äußeres Genitale, Bart, Talg, Alopezie.
Estradiol (Mann)	Spermienreifung, Rückkopplung, Libido, Epiphysenfugenschluss, Knochendichte.
SHBG	Sexualhormon-bindendes Globulin der Leber; Haupt-Transportprotein von T und E2.
Blut-Hoden-Schranke	Sertoli-tight-junctions; immunologischer Schutz postmeiotischer Keimzellen.
Kapazitation	Endreifung der Spermien erst im weiblichen Genitaltrakt (Hypermotilität).
Akrosom	Golgi-Derivat mit hydrolytischen Enzymen zur Zona-pellucida-Penetration.
PSA (KLK3)	Kallikrein-3; verflüssigt Ejakulat; Serummarker (nicht karzinomspezifisch).
Samenblasen	T-abhängig; Fruktose, Prostaglandine; ~70 % des Ejakulatvolumens.
Prostata	DHT-abhängig; Zn ²⁺ , PSA, saure Phosphatase; ~25 % des Volumens.
SRY / SOX9	Y-Gen (TDF) → SOX9 ↑ → Hodendifferenzierung; bistabiler Schalter.
AMH	Sertoli-Hormon; lässt die Müller-Gänge zurückbilden.
Wolff-Gang	durch Testosteron erhalten → Nebenhoden, Vas deferens, Samenblasen.
PDE5 / Sildenafil	PDE5 baut cGMP ab; Sildenafil hemmt sie → Erektionsverstärkung.
Klinefelter (47,XXY)	primärer Hypogonadismus: LH/FSH ↑, T ↓, kleine feste Hoden.
Kallmann-Syndrom	hypogonadotroper Hypogonadismus (GnRH-Mangel) mit Anosmie.
Androgeninsensitivität	AR-Defekt (46,XY): weiblicher Phänotyp trotz Hoden.